Tech Challenge - Fase 2

Oficina mecânica | Software Architecture

Grupo 111
João Pedro de Souza Sobrinho

Repositório

https://github.com/joaopedrosobrinho/tech-challenge-oficina

Código da fase 2: branch tech-challenge-oficina-fase-2.

Demonstração

https://youtu.be/DhPLDU__Fzk

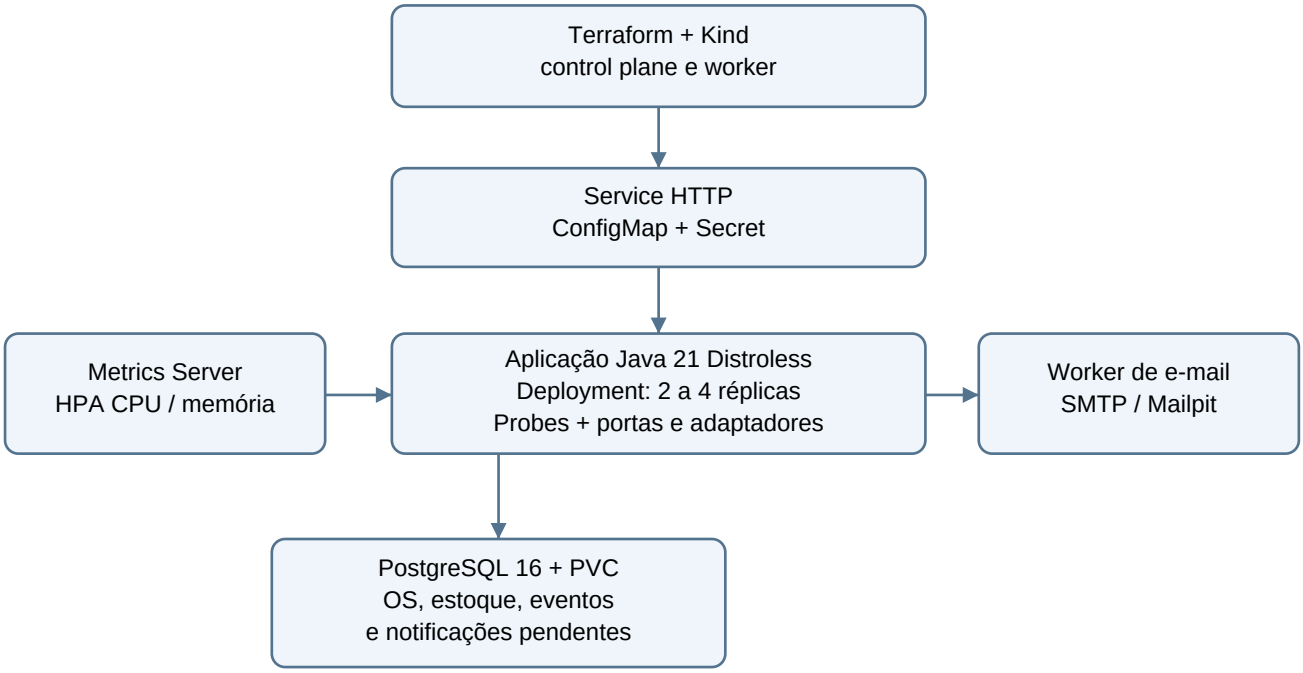
Solução

A fase 2 evolui a base da primeira entrega: cadastros de clientes e veículos, catálogo, estoque, orçamento, ciclo da ordem de serviço, acompanhamento público e indicadores. A modelagem DDD e os documentos da primeira fase permanecem disponíveis no repositório.

Monólito com arquitetura hexagonal, domínio independente de JPA e portas para persistência, cadastros, tokens e notificações. A fila operacional prioriza status e antiguidade. A aprovação externa identifica eventos e versões do orçamento para impedir reprocessamento e decisões desatualizadas.

As mudanças de status geram mensagens persistidas na mesma transação da ordem. Um worker envia os avisos por SMTP com novas tentativas. O ambiente local usa Mailpit para visualizar as mensagens sem entregá-las a clientes reais.

Arquitetura e deploy



Infraestrutura

Terraform provisiona o cluster Kind e o PostgreSQL. Os manifestos definem Deployments, Services, ConfigMaps, Secrets, volume persistente, probes, orçamento de interrupções e HPA. O banco tem uma réplica; a alta disponibilidade de banco e a hospedagem cloud não fazem parte deste laboratório.

Fluxo de publicação

GitHub Actions executa build e testes em PostgreSQL, constrói a imagem Docker, aplica Terraform e publica banco e aplicação. Em seguida, verifica as APIs, gera carga com k6, observa o HPA, coleta relatórios e remove o ambiente descartável.

Verificação e evidências

O repositório inclui testes de domínio, casos de uso, segurança, persistência, integração externa e notificações. O JaCoCo exige cobertura mínima de 80% por instruções no domínio. Os comandos de teste, deploy e carga estão no README e em docs/FASE-2.md.